

CM 3 - LISTES

PROGRAMMATION PYTHON – MASTER 1 MAS

Romain Tavenard

2026

✉ romain.tavenard@univ-rennes2.fr



3 parcours de listes en Python :

```
ma_liste = [4, 3, 3]

for valeur in ma_liste: # Parcours par valeur
    print(valeur)

for i in range(len(ma_liste)): # Parcours par indice
    print(i)

for i, valeur in enumerate(ma_liste): # Parcours par indice ET valeur
    print(i, valeur)
```

On dispose d'une liste `li` = [5, 3, 7, 2]. Quel parcours utiliser pour...

- Déterminer le minimum de la liste `li` ?

On dispose d'une liste `li = [5, 3, 7, 2]`. Quel parcours utiliser pour...

- Déterminer le minimum de la liste `li` ? **Par valeur**
- Déterminer la position du minimum de la liste `li` ?

On dispose d'une liste $li = [5, 3, 7, 2]$. Quel parcours utiliser pour...

- Déterminer le minimum de la liste li ? **Par valeur**
- Déterminer la position du minimum de la liste li ? **Par indice ET valeur**
- Créer une nouvelle liste définie comme $[f(5), f(3), f(7), f(2)]$?

On dispose d'une liste $li = [5, 3, 7, 2]$. Quel parcours utiliser pour...

- Déterminer le minimum de la liste li ? **Par valeur**
- Déterminer la position du minimum de la liste li ? **Par indice ET valeur**
- Créer une nouvelle liste définie comme $[f(5), f(3), f(7), f(2)]$? **Par valeur**
- Créer une nouvelle liste définie comme $[f(5, 3), f(3, 7), f(7, 2)]$?

On dispose d'une liste $li = [5, 3, 7, 2]$. Quel parcours utiliser pour...

- Déterminer le minimum de la liste li ? **Par valeur**
- Déterminer la position du minimum de la liste li ? **Par indice ET valeur**
- Créer une nouvelle liste définie comme $[f(5), f(3), f(7), f(2)]$? **Par valeur**
- Créer une nouvelle liste définie comme $[f(5, 3), f(3, 7), f(7, 2)]$? **Par indice**

```
max_val = PAS_BEaucoup_DU_TOUT # Mais quoi ?  
for val in ma_liste:  
    if val > max_val:  
        max_val = val  
# À la fin de la boucle, la valeur maximale est stockée dans `max_val`
```

```
max_val = PAS_BEaucoup_DU_TOUT # Mais quoi ?
for val in ma_liste:
    if val > max_val:
        max_val = val
# À la fin de la boucle, la valeur maximale est stockée dans `max_val`
```

```
max_val = PAS_BEaucoup_DU_TOUT # Mais quoi ?
indice_max = None
for i, val in enumerate(ma_liste):
    if val > max_val:
        max_val = val
        indice_max = i
# À la fin de la boucle, l'argmax est stocké dans `indice_max`
```

“Écrivez une fonction qui prend en entrée une liste de chaînes de caractères et retourne la position de la chaîne de la liste qui contient le plus grand nombre de “A” majuscules.

”

On ne doit **jamais** parcourir une liste pendant qu'on lui insère / supprime des éléments.

Alternatives :

```
nouvelle_liste = []  
for v in ma_liste:  
    nouvelle_liste.append(v)  
    if une_certaine_condition:  
        nouvelle_liste.append(valeur_a_inserer)
```

```
nouvelle_liste = []  
for v in ma_liste:  
    if une_certaine_condition:  
        nouvelle_liste.append(v)  
    # Sinon, on "supprime" la valeur `v`
```

“ Écrivez une fonction qui prend en entrée une liste d'entiers et retourne une liste où chaque entier n a été répété exactement n fois. Par exemple, si on fournit en entrée la liste `[2, 0, 3, 1]`, la fonction devra retourner la liste `[2, 2, 3, 3, 3, 1]`. ”

Que vaut `li` à la fin du code suivant ?

```
li = [3, 4, 1]  
nouvelle_liste = li  
nouvelle_liste.append(4)
```

Que vaut `li` à la fin du code suivant ?

```
li = [3, 4, 1]  
nouvelle_liste = li  
nouvelle_liste.append(4)
```

Pour éviter les mésaventures :

```
li = [3, 4, 1]  
nouvelle_liste = list(li)  
nouvelle_liste.append(4)
```

Que vaut `li` à la fin du code suivant ?

```
li = [3, 4, 1]  
nouvelle_liste = li  
nouvelle_liste.append(4)
```

Pour éviter les mésaventures :

```
li = [3, 4, 1]  
nouvelle_liste = list(li)  
nouvelle_liste.append(4)
```

`list(li)` permet de faire une **copie superficielle** de `li`.

*Les copies profondes sont en dehors du scope de ce cours. Référez-vous au module **deepcopy** si besoin.*

Comment représenter une matrice avec une / des liste(s) ?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Comment représenter une matrice avec une / des liste(s) ?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

```
ma_matrice = [[1, 2, 3],  
              [4, 5, 6]]
```

Et, alors, comment accéder à l'élément d'indice (i, j) ?

Comment représenter une matrice avec une / des liste(s) ?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

```
ma_matrice = [[1, 2, 3],  
              [4, 5, 6]]
```

Et, alors, comment accéder à l'élément d'indice (i, j) ?

`ma_matrice[i][j]`.

“Écrivez une fonction qui prend en entrée un entier n et retourne la matrice identité de dimension $n \times n$ représentée à l'aide de listes.”